

BX-01 — Thân hộp

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/box_spec.py · **Hình:** tools/draw_bx01.py

Vì sao sheet này tồn tại

Bộ 6 sheet của Rev B gồm GA-01, GA-02, TR-01, AC-01, HD-01, QA-01. Chi tiết quan trọng nhất — **thân hộp** — chỉ tồn tại dưới dạng một chuỗi kích thước trên mặt bằng GA-02. Không có dung sai khoảng, không có mặt cắt, không có vị trí bản lề so với chuẩn, và **chuẩn A/B/C được QA-01 tham chiếu nhưng chưa hề được định nghĩa ở đâu**. Đó là review Rev B §2.2.

Sheet này lấp chỗ đó. Mọi trị số sinh từ tools/box_spec.py ; hình sinh từ tools/draw_bx01.py .

Phủ bì

X (bề rộng)	378 — ống bản lề chìm hẳn, không nhô ra
Y (chiều sâu)	350
Z (chiều cao)	62
Khối lượng cả bộ	6,20 kg (khay lõi ổn định) · 6,82 kg (khay cocobolo)

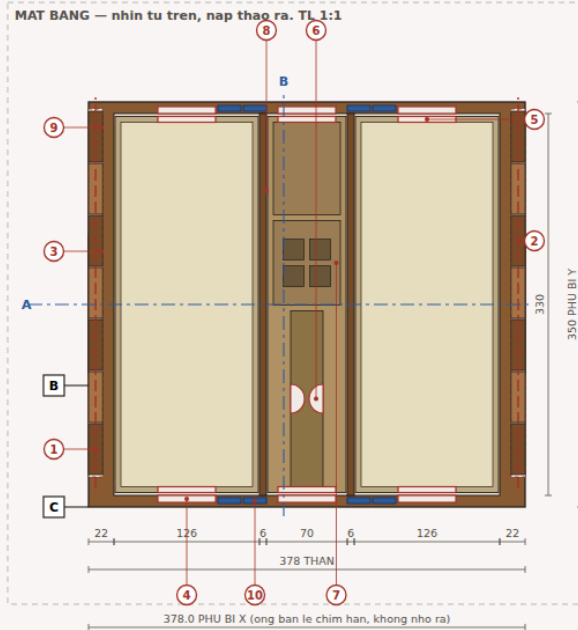
Chuẩn

Chuẩn đặt trên **thân hộp** vì thân là chi tiết gia công trước và mọi thứ khác lắp theo nó.

A	Mặt đáy ngoài của thân, trước khi dán chân đệm. Chuẩn Z. Mọi cao độ trong hồ sơ đo từ đáy, không đo từ vành.
B	Mặt ngoài vách bản lề trái (mặt vách gốc, không phải mặt ống gỗ nhô ra). Chuẩn X. Chọn mặt này vì trục chốt bản lề nằm đúng trên nó ($X = 0$): mọi sai lệch của mặt này đi thẳng vào vị trí trục, nên nó phải là chuẩn chứ không phải kích thước suy ra.
C	Mặt ngoài vách trước — mặt vách gốc, không phải mặt gỗ nối của hốc âm. Chuẩn Y. Gỗ nối là chi tiết nổi lên, không được làm chuẩn.

BX-01 — THAN HOP, MAT BANG

Hop Mahjong 152 quan, BURLORA. Than 378 x 350 x 62; phủ bì X 378.0 ke ca ong ban le nho ra 6.1 moi ben.
Sheet này trước đây KHÔNG TON TAI — than hop chỉ có mat trong một chuỗi kích thước trên GA-02 (review Rev B §2.2).



CHU GIẢI

- 1 Trục chốt go O6 LUI VAO 6.1 từ mặt ngoài vách, o Z47 (vành than) — ong go chìm hần, KHÔNG nhô ra ngoài phủ bì. Đối xứng hai bên.
- 2 7 mat mong go x 44, bước 45, chuỗi 314. Mat sam thuộc THAN, mat sang thuộc NAP. Ong go O12.2. Hả bắc vành 6.1 sau x 15 cao suốt 350.
- 3 Hốc âm hai tay 120 x 28 sau 16, Y 115..235, nam gọn trong vách bản le 22 — không nói go ra ngoài.
- 4 Khe lượn ngon nhấc khay: hốc 50 x sâu 6 vào vách trước/sau.
- 5 Khoét xuyên mặt đầu khay 50 x cao 12 — mô móc ngon.
- 6 Hom ngon O25 sau 12, hai bên ranh Joker, khoét suốt chiều sâu.
- 7 4 o xúc xắc 18 x 18 sau 18, vách 5.
- 8 Vách ngăn 6, cao tới vành tai chỉnh vị trí nó.
- 9 Vách bản le 22 — SUY RA từ hốc âm: sâu 16 + thành sau 6. Dải go trên hốc con 15.9 dày sau hạ bắc.
- 10 Hốc nam châm khóa nắp 20.2 x 5.2 x sâu 5.2, 8 cái trên than (và 8 đối ứng trên nắp). Vị trí +/-0.2.

CHUẨN

- A MAT DÂY NGOÀI của than (trước khi dán chần dem). Chuẩn Z. Mọi cao đo trong hồ sơ đều đo từ đáy, KHÔNG đo từ vành.
- B MAT NGOÀI VÁCH BẢN LE TRÁI. Chuẩn X. Chọn mat này vì TRỤC XOAY BẢN LE NAM DUNG TRÊN NÓ (X = 0): mọi sai lệch của mat này đi thẳng vào vị trí trục, nên nó phải là chuẩn chu không phải kích thước suy ra.
- C MAT NGOÀI VÁCH TRƯỚC (mat vách góc, KHÔNG phải mat go nơi của hốc âm). Chuẩn Y. Go nơi hốc âm là chỉ tiết nói lên, không được làm chuẩn.

Mặt bằng BX-01. Chuỗi X $22 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 22 = 378$. Chín chi tiết đánh số, chú giải bên phải.

Chuỗi kích thước

X: $22 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 22 = 378$

Vách bản le **22** là **SUY RA** từ **hốc âm hai tay**: sâu 16 + thành sau 6. Nó không phải một số tự chọn — `box_spec.py` tính `WALL_HINGE = GRIP_D + GRIP_BACK` nên hai trị số này không bao giờ lệch nhau được. Hốc sâu **16 chứ không phải 12**: đốt ngón tay ngoài cùng dài ~15 mm, ở hốc 12 mm nó chỉ lọt 80 % nên ngón không gập lại móc được, toàn bộ tải dồn qua đầu ngón bấm vào mép. Ba cách đóng lại chuỗi X đã so ở `tools/width_options.py`; chọn khoảng 126/70 vì nó không động tới bố trí lòng hộp, còn 62 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01.

Y: $10 + 330 + 10 = 350$. Không có gỗ nối nào — hốc âm hai tay nằm gọn trong vách trái/phải.

Z: chân 2 + đáy 6 + 2 x khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp **15** → mặt trên **Z62**.

Nắp **đều 15, không vát**, nên vành thân phẳng Z47 suốt. Bề dày nắp **không còn định đường kính ống gỗ** kể từ khi trục dời ra aris — nó được chọn 15 để lấy khay bỏ bài sâu 5,0 mm và tấm Nu 7 mm. Xem mục Bản lề.

Ống gỗ bản le Ø12,2 có tâm **lùi vào 6,1 mm** từ mặt ngoài vách, nên nó tiếp tuyến mặt ngoài **từ bên trong: chìm hẳn, không nhô ra tí nào**. Phủ bì X = chuỗi X = **378**.

BX-01 — THAN HOP, MAT CAT

Chuỗi Z: chân 2 + dày 6 + 2 x khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp 15 -> Z62.

Vành than dọc 0.000 do tu Z47 o canh mong lên Z47 o khe rap giữa — đúng góc vát của nắp.

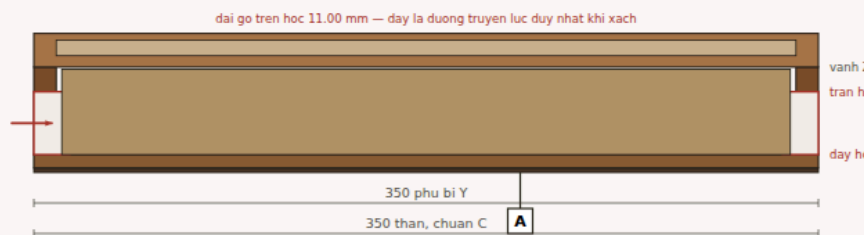
MAT CAT A-A — cat ngang giữa hộp. TL 1,62:1



CT 1 — mặt mong gỗ, chìm hàn. TL 3.5:



MAT CAT B-B — cat dọc tại X = 169, qua giữa học am. TL 1,62:1



CT 2 — khe luồn ngón. TL 5,6:1



Mặt cắt A-A và B-B, kèm chi tiết mặt mong gỗ trên arris và khe luồn ngón.

Dung sai

Nguyên tắc: cái gì lắp với chi tiết khác thì dung sai **một chiều** và đi về phía **lỏng hơn**; cái gì chỉ để nhìn thì dung sai đối xứng.

Kích thước	Trị số	Dung sai	Lý do
Khoang khay quân (X)	126	+0,40 / 0	khay 124 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Khoang phụ kiện (X)	70	+0,40 / 0	AC-01 68 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Lòng hộp (Y)	330	+0,50 / 0	khay 325 -0,30 → khe 2,50...3,00 mỗi đầu
Bề dày vách bản lề	22	±0,15	hốc âm sâu 16 + thành sau 6 (suy ra, không tự chọn)
Bề dày vách ngăn	6	±0,20	không lắp với gì, chỉ chia khoang
Bề dày đáy hộp	6	±0,20	vào chuỗi Z
Cao độ vành	47	±0,30	quyết định khe 1,0 trên đỉnh khay
Lỗ chốt bản lề	Ø6,20	+0,05 / 0	chốt gỗ Ø6,00 -0,05 → khe 0,20...0,25
Đồng trục lỗ chốt	—	≤ 0,15	hai đầu lệch nhau quá thì bản lề kẹt
Bước mặt mong	45	±0,10	cộng dồn 6 bước → ±0,25 ở đầu chuỗi
Đường kính ống gỗ	Ø12,2	±0,15	= chốt Ø6 + thành gỗ 3,0 mỗi bên
Hạ bậc vành, sâu	6,1	+0,10 / 0	phải bằng bán kính ống; nông hơn là ống nhô ra
Hạ bậc vành, cao	15	+0,20 / 0	phải ≥ bề dày nắp; thấp hơn là mặt đầu cánh quét vào vách
Phủ bì X, Y	—	±0,50	không dùng độc lập với nắp — xem dưới
Đồng mép nắp-thân	—	±0,30	dung sai quan hệ , nắp cắt theo thân thực tế

Phủ bì thân và phủ bì nắp **không được dung sai hoá độc lập**. Trường hợp xấu của hai trị $\pm 0,5$ cho lệch 1,0 mm, viền nắp thụt vào 0,5 mm mỗi bên và nhìn thấy rõ trên một sản phẩm cao cấp. Cánh nắp phải được **cắt theo thân đã hoàn thiện** (match-fit) ở nguyên công cuối, và chỉ kiểm theo dung sai quan hệ $\pm 0,30$.

Bản lề

Bản lề là **mắt mộng gỗ, không một chi tiết kim loại nào**. Đây là ràng buộc vật liệu đã chốt từ đầu.

Trục xoay	P = (6,1 , 47) — lùi vào 6,1 từ chuẩn B, Z từ chuẩn A
Ống gỗ	Ø12,2 = chốt Ø6 + thành gỗ 3,0 mỗi bên
Trục lùi vào	6,1 mm từ mặt ngoài vách — ống chìm hẳn, nhô ra 0,0
Hạ bậc vành	6,1 sâu × 15 cao , suốt 350 mm, trên vành ngoài trên của vách
Mép ngoài cánh nắp	lùi vào 6,1 mm — bằng đúng bán kính ống
Chuỗi mắt mộng	7 mắt × 44 , bước 45, chuỗi 314, đặt giữa cánh dài 350
Phân bố	mắt 1, 3, 5, 7 thuộc THÂN ; mắt 2, 4, 6 thuộc NẮP
Chốt	gỗ cocobolo thẳng thớ Ø6,00 –0,05 × 160 , 2 chốt mỗi cánh, gặp nhau ở mắt mộng giữa
Lỗ chốt	Ø6,20 +0,05/0
Mặt chặn 180°	không phay gì — mặt cạnh nắp áp thẳng vào mặt ngoài vách, 3 335 mm²

Bề dày nắp không còn định đường kính ống. Bản trước đặt trục ở giữa bề dày nắp và suy ra ống gỗ R = nửa bề dày nắp — Ø18, rồi Ø15 sau khi hạ nắp xuống 15. `tools/hinge_kinematics.py` §1 quét lại bài toán bằng số và cho **đúng ba họ nghiệm**:

	HỌ A · trục trong nắp	HỌ B · trục trên mặt ngoài	HỌ C · trục lùi vào R
Trục xoay	(7,5 , 54,5)	(0 , 47)	(6,1 , 47)
Ống gỗ	Ø15,0	Ø12,2	Ø12,2
Ống bị ép bởi	bề dày nắp	chốt + thành gỗ	chốt + thành gỗ
Nhô ra mỗi bên	0,0	6,1	0,0
Hạ bậc vành	không	không	6,1 × 15
Mép nắp lùi vào	0,0	0,0	6,1
Phủ bì X	378,0	390,2	378,0
Chặn 180°	phải PHAY	tự nhiên	tự nhiên
Diện tích chặn	—	3 335 mm²	3 335 mm²
Cánh mở, mặt trên	Z62 (cao hơn vành 15)	Z47	Z47 (bằng vành)

Đã chọn họ C. Nó lấy phủ bì nhỏ nhất của họ A và mặt chặn tự nhiên của họ B, đổi lại hai chi tiết gia công thêm — cả hai đều là trị số suy ra, không phải chọn:

- **hạ bậc vành 6,1 sâu × 15 cao**, suốt 350 mm trên vành ngoài trên của vách bản lề. Sâu **phải bằng đúng bán kính ống** (nông hơn thì ống nhô ra); cao **phải ≥ bề dày nắp** — quét số cho ngưỡng 15,01 mm, thấp hơn một ly là góc trên của mặt đầu cánh nắp chạm vào vách.
- **mép ngoài cánh nắp lùi vào 6,1 mm**, bằng đúng bán kính ống.

Hạ bậc nằm đúng trên dải gỗ trên hốc âm, nên dải đó còn **15,9 mm dày** thay vì 22 — đã kiểm lại, hệ số an toàn khi xách vẫn **23×**.

Hốc âm hai tay

Phương án xách C. Hai hốc lòng bàn tay phay vào vách trước và vách sau.

Hốc âm nằm ở **vách trái và phải** — tức vách bản lề, dày 22.

Kích thước hốc	120 rộng (theo Y) × 28 cao × 16 sâu
Bảng Y	115 ... 235, đối xứng quanh giữa chiều sâu Y = 175
Bảng Z	8 ... 36 — đáy hốc ngang sàn trong
Bề dày vách tại hốc	22 , không nối gỗ ra ngoài
Thành sau hốc	6 mm
Dài gỗ trên hốc	11 cao × 15,9 dày (22 trừ hạ bậc bản lề 6,1) — đường truyền lực duy nhất khi xách
Dài gỗ dưới hốc	6 mm, lại được đáy hộp đỡ lưng

Vì sao ở vách trái/phải chứ không phải vách trước/sau. Hốc cần 16 (sâu) + 6 (thành sau) = 22 mm bề dày. Vách trước/sau chỉ có 10 → phải nối gỗ ra ngoài, phủ bì Y đi từ 350 lên 374. Nhưng nặng hơn thế: vách trước/sau là chỗ **duy nhất** nắp và vành thân còn chống lên nhau, tức chỗ duy nhất đặt được nam châm khóa nắp, **và** là chỗ duy nhất khoét được khe luồn ngón nhấn khay. Ba chi tiết tranh nhau một bộ phận dày 10 mm.

Vách trái/phải dày 22 và bản lề không tranh chỗ với hốc âm: hạ bậc bản lề chiếm dài **Z32...47**, hốc âm chiếm **Z8...36**. Chống nhau ở Z32...36 — nhưng ở đó hốc âm ăn sâu 16 còn hạ bậc chỉ 6,1, nên hạ bậc **không lấy thêm gì**. Chính hốc âm mới là thứ định ra bề dày 22 (16 + 6); bản lề không đòi hỏi gì về bề dày vách.

Kiểm dài gỗ trên hốc như dầm nhịp 120, tiết diện **11 × 15,9** (bề dày đã trừ hạ bậc bản lề — hạ bậc nằm đúng trên dải này nên không được bỏ qua), ngâm hai đầu, thử chạy dọc nhịp: dưới tải thiết kế 100 N mỗi tay thì uốn 4,69 MPa (hệ số **23×**), cắt 0,43 MPa (hệ số 30×), võng 0,039 mm. **Kết cấu không phải ràng buộc** — ràng buộc nằm ở bàn tay, xem `tools/handle_option_c.py` mục 4.

Khe luồn ngón — nhấn khay

Đây là chi tiết khó nhất trên sheet, và đề xuất trong review Rev B §2.3 **không đóng được**.

Trường quân chiếm gần hết khoang theo cả hai phương: cần 310,4 × 112,4 trong lòng khay 315 × 114, và khay 124 × 325 trong khoang 126 × 330. Dư địa còn 4,6 mm theo dài và 1,6 mm theo rộng. **Không có chỗ nào quanh khay lọt được ngón tay**. Khoét vành thân chỉ làm lộ mặt ngoài khay chứ không cho gì để móc; khoét vành khay thì ngay sau vành là trường quân, đỉnh quân chỉ thấp hơn vành khay 2,8 mm. Và "kẹp" cần hai điểm đối diện, mà hai bên đối diện của khay đều bị chắn — một bên là vách bản lề gỗ đặc dày 22, bên kia là vách ngăn dày 6.

Lời giải là **khe luồn ngón + mở móc, ở hai đầu khoang**, nhấn hai tay, cho **cả ba khoang** (X = 81, 185, 289):

Hốc trên vách trước/sau	50 rộng × sâu 6 vào vách 10, chạy từ vành xuống sàn Z8
Da ngoài còn lại	4 mm — mặt ngoài hộp không thủng
Khoét mặt đầu khay	50 rộng × cao 12 từ vành khay xuống, xuyên hết bề dày vách khay 5
Khe luồn ngón	$6 + 2,5 + 5 - \text{nỉ } 1 = \mathbf{12,5\text{ mm}}$
Mô móc ngón	sâu 5 × rộng 50, cao 7 mm còn lại dưới chỗ khoét
Cao độ mô, khay trên	Z34

Kiểm mô: khay đẩy 0,79 kg → 8 N, chia hai tay 4 N mỗi bên. Ép mặt gỗ 0,011 MPa (hệ số 1257×), uốn chân mô 0,034 MPa. Kết cấu thừa; ràng buộc là khe 12,5 mm so với đầu ngón khoảng 12 mm dày — vừa đủ.

Đổi lại: chỗ khoét hở ra **9,2 mm** trên bề dày quân 11,4. Quân đầu mỗi hàng có thể trượt ra tối đa 13,5 mm rồi chạm đáy hốc — không rơi ra được vì quân dài 36,8, nhưng sẽ kẹt khi trả khay vào. Chặn bằng **dải nỉ 1 mm dán vào đáy hốc**: vừa chặn quân, vừa làm đệm.

Bản trước phải bỏ khe ở khoang phụ kiện vì hốc âm hai tay khi đó nằm trên cùng vách trước: hốc ăn 16 từ ngoài, khe ăn 6 từ trong, cộng lại thủng vách 10. Chuyển hốc âm sang vách trái/phải làm xung đột đó biến mất, nên **AC-01 được nhắc đúng như khay quân** — không còn phải kẹp hai dải gỗ qua hõm ngón rãnh Joker.

Hõm ngón rãnh Joker

Rãnh Joker 28 × 152 × sâu 24,5 chứa 8 quân xếp 2 lớp × 4. Quân hở ngang chỉ 2,3 mm mà rãnh sâu 24,5 — không nhật ra được, phải lật úp cả khay.

Hõm bán nguyệt **Ø25 sâu 12**, khoét vào dải gỗ từ phía rãnh, ở giữa chiều dài rãnh, trên **cả hai dải** để kẹp được hai mặt bên của quân. Dải gỗ 15 mm còn lại 3 mm, cộng vách AC-01 5 mm là 8 mm gỗ tổng cộng. Kiểm web còn lại dưới lực ngang 20 N: 1,70 MPa, hệ số 65×. Hõm khoét **suốt chiều sâu rãnh** để lấy được cả lớp dưới.

Ổ xúc xắc và nắp che

4 ổ vuông 18 × 18 sâu **18**, vách 5, xếp 2 × 2. Sâu 18 chứ không phải 12: nắp nay phẳng ở Z47 (mặt dưới) nên khe trên vành AC-01 chỉ còn 1 mm, xúc xắc 16 mm phải chìm hẳn. Trường ổ 51 × 51 trong hốc 73 × 58.

Nắp trượt không làm được, và đây là lý do bằng số: nắp phải trượt ít nhất 51 mm mới lộ hết hai hàng ổ, mà chỗ để nắp trượt vào chỉ có 22 mm. Muốn đủ chỗ thì hốc xúc xắc phải dài 102, tức chuỗi AC-01 phải dài thêm 29 mm — không còn chỗ, chuỗi đã khép về 325. Trượt ngang cũng cần 51 mm hành trình mà chỉ còn 7 mm.

Thay bằng **nắp thả** 64 × 51 × 4 cocobolo, hạ bậc 3 mm quanh miệng hốc để mặt nắp phẳng với vành AC-01, hõm ngón bán nguyệt Ø20 ở một đầu khoét suốt bề dày. Thớ gỗ chạy theo cạnh 51.

Với phương án C hộp luôn được bề ngang nên nắp thả là đủ: xúc xắc chỉ rời ổ khi hộp bị lật nghiêng, mà lúc đó cả hai cánh nắp cũng bung ra. Nắp che không phải tuyển phòng thủ cuối cùng — nó là để xúc xắc không nhảy lạch cạch khi đi.

Hốc nam châm khóa nắp

Vành thân mang 8 hốc nam châm; nắp mang 8 hốc đối ứng. Đây là toàn bộ cơ cấu khóa nắp — xem docs/KHOA-NAP.md để có lập luận vì sao nó phải nằm ở đây và chỉ được chặn phương Z.

Hốc	20,2 × 5,2 × sâu 5,2
Vị trí X	121 và 145, và đối xứng qua khe ráp giữa: 225 và 249
Vị trí Y	5,5 và 344,5
Dung sai vị trí	±0,2 — chặt hơn mọi kích thước khác trên sheet
Gỗ còn lại	3,0 ra mép ngoài, 2,0 vào lòng hộp

Dung sai ±0,2 là có lý do: lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút **nhANH hơn** khe hở giữa hai mặt. Đây là chỗ duy nhất trên thân hộp mà sai số vị trí quan trọng hơn sai số kích thước.

Mặt nam châm phải **thụt 0,1 mm** dưới bề mặt gỗ, không được nhô. Dán epoxy.

Chống xóc

Không có sống nổi. Đệm **nỉ 0,8 mm** dán dưới nắp trên mỗi khoang, ép khay xuống.

Review Rev B §3.2 yêu cầu một chi tiết đỡ mép tự do của nắp, nhưng yêu cầu đó nêu khi mép nắp dày 8. Nắp nay **đều 15**, và ở bề dày 15 thì mép tự do võng 0,30 mm dưới 50 N giữa nhíp 330, ứng suất 3,2 MPa, hệ số 34×. Khe ráp giữa cũng đã 0,6 → 1,5 và khe nằm ngang nên võng không làm hai cánh cào nhau. Chi tiết đỡ không còn cần thiết — xem `tools/detail_features.py` mục 3.

Cảnh báo cho xưởng

- Cocobolo nhiều dầu: **bắt buộc lau acetone ngay trước khi phủ**, nếu không lớp hoàn thiện không bám.
- Bụi cocobolo là chất gây mẫn cảm da và hô hấp mạnh. Ghi cảnh báo bảo hộ lên bản vẽ.
- Khe ráp giữa 1,5 mm là **đặc tính nhìn thấy**, không phải dung sai lắp ghép. Vát cạnh đều hai bên và đưa vào QA như một kích thước kiểm.

Sinh tu `docs/BX-01.md` bang `tools/md2html.py`. Mọi trí so sinh tu `tools/box_spec.py`.